

Mielomeningocele

Bibliográfica Hospital Perrupato – Dr. Navarro David – 2019
PRONAP 2008 Módulo 3

El mielomeningocele es el defecto del cierre del tubo neural (DCTN) más frecuente. Consiste en una “placa neural abierta”, la cual puede representar el extremo distal de la médula espinal. Este tejido nervioso se encuentra en contacto con piel normal. En la Argentina se estiman 1 cada 1.600 nacidos vivos.

Prevención

1. Ácido Fólico: es cofactor de la síntesis de ADN y RNA y facilita grupos metilo en el ciclo. Indicación: 400 µg por día al menos un mes antes de la concepción y durante los primeros tres meses del embarazo
2. Zinc: facilita la transcripción genética y la diferenciación, división y desarrollo celular. Se recomienda la ingestión de derivados animales o hasta 50mg día.

Fisiopatogenia del defecto

Origen multifactorial con gran variabilidad anatómica de los defectos del SNC asociados (hidrocefalia, malformación del Arnold Chiari), y estos son independientes del nivel lesional de la lesión medular.

Hay otros agentes teratogénicos como el ácido valproico, una droga de difundido uso como anticonvulsivante que actúa alterando el ciclo metabólico del ácido fólico quizás interfiriendo en la conversión de metiltetrahidrofolato a formiltetrahidrofolato

La falta de cierre del tubo neural en la parte posterior dará origen al mielomeningocele, la falta de cierre anterior dará origen a una condición letal como la anencefalia.

En el mielomeningocele, se produce un escape de líquido céfalo raquídeo del sistema ventricular primitivo produciendo:

- Falta de distensión del mesencéfalo generará un lumen muy pequeño que va a determinar en el futuro una estenosis acueductal y por consiguiente una hidrocefalia.
- La falta de distensión de la vesícula rombencefálica produce trastornos en la función de ciertos pares craneanos como por ejemplo: parálisis recurrencial, trastornos deglutorios, apneas o paro respiratorio.
- Trastornos del desarrollo del cerebelo: hipotrofia severa del cerebelo (malformación de Chiari tipo III).
- Disminución del efecto inductivo en el mesodermo circundante, con el resultado de una fosa posterior pequeña, en la que algunas partes del cerebelo y de tronco se encuentran desplazadas hacia abajo: bulbo, amígdalas cerebelosas y vermis; y otras se hernian hacia arriba como los hemisferios cerebelosos (malformación de Chiari II).

Diagnóstico

Métodos invasivos

Amniocentesis: Los tests relacionados a este método son el cariotipo y dosaje de alfa feto proteína.

En los DCTN se encuentran niveles elevados de alfa feto proteína entre las semanas 16 y 18 de gestación en el 99% de los casos. En cambio la detección a través del dosaje en suero materno de niveles elevados de alfa feto proteína permite detectar solo entre el 71 al 92% de los DCTN existiendo falsos positivos entre el 1,2 al 3,9%.

Métodos no invasivos

Ecografía materna y fetal: se encuentran anomalías en el cráneo fetal y el cerebelo: abombamiento frontal (signo del limón), curvatura anormal del cerebelo (signo de la banana) que se asocia con obliteración de la cisterna magna. Estos signos difieren en sensibilidad y especificidad dependiendo de la edad gestacional en la cual se encuentran. Otros signos vistos en los fetos con mielomeningocele son: diámetro biparietal disminuido, signos de la malformación de Arnold Chiari e hidrocefalia.

El examen de la columna vertebral pondrá de manifiesto la raquisquisis como un ensanchamiento del espacio interarticular, ausencia de láminas y apófisis espinosas (durante el tercer trimestre) y cifosis.

Resonancia magnética obstétrica: estudio que más ha aportado en el conocimiento de las malformaciones congénitas del SNC.

Evaluación

1. Cuidados iniciales: Cobertura de la lesión con gasas humedecidas con solución fisiológica estéril.
2. Estabilización clínica del paciente.
3. Identificación de anomalías asociadas a este defecto tanto dentro como fuera del sistema nervioso central.
4. Cierre del mielomeningocele.
5. Seguimiento y tratamiento de la hidrocefalia asociada.

Clasificación

Grado motor	Motilidad miembros inferiores	Valor muscular activo
Grado I	Parapléjico	Psoas
Grado II	Motilidad hasta rodilla	Cuadriceps
Grado III	Motilidad hasta tobillo	Tibial anterior
Grado IV	Motilidad hasta dedos pie	Flexo extensores de pie

Debe inspeccionarse y palpase la cabeza del recién nacido para valorar la tensión de la fontanela, diastasis de suturas, o adelgazamiento de la calota craneana (craneolacunias), hechos que se observan en los pacientes con hidrocefalias evidentes al nacimiento. El examen debe incluir una valoración de la función de los pares craneales bajos, para esto, es importante conocer si el llanto es fuerte, si hay estridor, o la presencia de apneas, que nos hagan sospechar en la malformación de Arnold Chiari II. Deberán descartarse otras malformaciones congénitas fuera del sistema nervioso central.

Tratamiento

La cirugía debe realizarse lo antes posible, siempre y cuando el recién nacido esté en condiciones clínicas de tolerar el procedimiento para prevenir la infección del SNC y preservar la función neurológica.

El principal objetivo de la cirugía es devolver las estructuras a una posición anatómica lo más normal posible:

Liberar la médula.

Reconstituir la forma medular al unir sus extremos laterales dando la forma cilíndrica.

Reponer las cubiertas: meninges, músculo, piel.

Complicaciones

Inmediatas

Son aquellas relacionadas al acto quirúrgico entre el día 0 y el 30 después de la cirugía.

Pérdida de líquido céfalo raquídeo a través de la herida.

Mala cicatrización de la herida, dehiscencia del plano de piel.

Persistencia de espacios, entre los cuales filtra líquido céfalo raquídeo. Dicho escape, a veces queda limitado por la piel, en otros casos, termina saliendo al exterior a través de la cicatriz de la piel constituyendo una fístula.

Alejadas

Son aquellas que aparecen más allá del día 30 de realizado el cierre del defecto, y usualmente, años después.

Deterioro motor o urológico

Fijación y adherencias de la médula a la cicatriz: síndrome de médula anclada.

Quiste dermoide: por la presencia de elementos de inclusión como sebo o pelos (residuos de estirpe ectodérmica de la unión piel placa medulosa) en la cicatriz.

Patologías asociadas

Hidrocefalia

Presente en aproximadamente el 85% de los pacientes con mielomeningocele. Sin embargo, solo el 15 % de ellos tienen perímetros cefálicos más allá del percentilo 95 al nacimiento; el resto van a desarrollar la hidrocefalia lentamente luego del cierre del mielomeningocele. Pocos pacientes presentan sintomatología de HTE. En algunos casos causa exacerbación de síntomas de la malformación de Arnold Chiari, tales como estridor, posición opistotónica y apneas.

Diagnósticos y de seguimiento: ecografía cerebral

Tratamiento: derivación ventrículo peritoneal, la que en la mayor parte de los casos es colocada dentro de los dos primeros meses de vida. Con este procedimiento hay más riesgo de infección del SNC (90% dentro de los primeros tres meses).

Malformación de Arnold Chiari II

Conjunto de alteraciones anatómicas que involucran además del descenso de la parte inferior de los hemisferios cerebelosos (amígdalas), el vermis cerebeloso, tronco cerebral y IV ventrículo por debajo del agujero occipital y una serie de alteraciones estructurales intrínsecas al tronco cerebral referidas a los núcleos (origen real) de los pares craneanos, cuyo resultado final es una disfunción neurológica caracterizada por trastornos en centros: Respiratorio (apneas)

Falta de motilidad de las cuerdas vocales (estridor)

Trastornos de la deglución, fundamentalmente de líquidos y pueden presentar cuadros bronquiales a repetición que son el reflejo de pequeñas micro aspiraciones de alimento hacia la vía respiratoria.

Debilidad en los miembros superiores: relacionada con la motricidad fina. En casos avanzados involucra la totalidad de la fuerza en los brazos. Al examen se presenta como una hipotrofia de los músculos de la mano: hipotrofia tenar- hipotecar.

Es junto con la hidrocefalia la malformación de sistema nervioso central más frecuente en estos pacientes.

Siringomielia

Representa la dilatación quística del canal ependimario en la médula, generalmente de carácter progresivo. La presencia de una curva escoliótica en aumento, no justificada por los defectos óseos vertebrales deberá hacernos sospechar la presencia de siringomielia. En algunos pacientes se puede manifestar como una exacerbación de la sintomatología de la malformación de Arnold Chiari.

Síndrome de médula anclada

Es una complicación tardía que enfrentan los pacientes nacidos con mielomeningocele. Es el conjunto de síntomas y signos de deterioro motor, urológico u ortopédico progresivo a partir de un examen clínico previo debido a la fijación de una porción de la médula espinal (generalmente la zona de la cicatriz del mielomeningocele) a una estructura inmóvil como meninges, vértebras, músculo o piel.

La indicación del procedimiento quirúrgico para liberación de la médula anclada en el mielomeningocele, es algo que tiene que ser discutido en el marco de un equipo multidisciplinario.

Vejiga neurógena

Afectación del tracto urinario inferior (sistema vesico-uretral-esfinteriano) secundario a una lesión del sistema nervioso, a cualquier nivel del mismo, implicado en su funcionalidad.